Table des matières

Business Intelligence — plan des modules ..... 1
1. Ce que cette formation est, et ce qu'elle n'est pas ..... 1
2. Ce qu'elle reçoit, et ce qu'elle livre ..... 2
3. La pile technique ..... 2
4. La bonification : dire ce qui est commun ..... 3
5. Les neuf modules ..... 4
6. Ce qui reste à décider avant d'écrire ..... 5

# Business Intelligence — plan des modules

*Écrit le 2026-08-31, raccordé au parcours le 2026-09-21. Ce fichier n'est pas un support de cours : c'est la feuille de route de la formation, qui n'est pas encore rédigée. Il dit ce qu'elle couvrira, ce qu'elle reçoit des formations qui la précèdent et ce qu'elle livre à celles qui la suivent. Il sera révisé une dernière fois au début de sa rédaction, comme l'a été celui d'Analytics Engineering.*

---

## 1. Ce que cette formation est, et ce qu'elle n'est pas

Elle couvre la couche de restitution : ce qui se passe une fois que la table est propre et modélisée. Le rôle visé est celui de développeur BI ou d'analyste de données, celui qui transforme un schéma en étoile en décision.

C'est le plus gros trou du portfolio aujourd'hui. Le poste BRP le demande explicitement, et la formation Analytics Engineering ne lui consacre qu'un seul cours.

| Formation | Ce qu'elle possède | Frontière |
|---|---|---|
| Analytics Engineering | la modélisation jusqu'aux `MARTS` | BI part de l'étoile livrée, elle ne la conçoit pas. Le cours Power BI d'AE est retiré depuis le 2026-09-20 : BI reçoit la restitution en entier (D108), sauf la couche `PRESENTATION` et l'arbitrage du lieu de calcul, qui restent au Cours 05 d'AE |
| SQL avancé | le langage | BI écrit du DAX, pas du SQL ; le parallèle entre les deux est un outil pédagogique, pas un cours |



© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

| Formation | Ce qu'elle possède | Frontière |
|---|---|---|
| Data Science | la modélisation statistique | un indicateur n'est pas une prédiction. La frontière est explicite au Cours 06 |
| Data Architecture et Gouvernance | les règles | la certification des jeux de données et le glossaire métier appartiennent à la gouvernance |

## 2. Ce qu'elle reçoit, et ce qu'elle livre

Les sept formations du parcours travaillent sur le même univers fictif, Véhicules Boréal inc. : un fabricant de véhicules récréatifs, avec son progiciel de gestion, son usine instrumentée, ses véhicules connectés et son portail des garanties. Chaque formation reprend ce que la précédente a produit, et personne ne refait le travail du voisin.

| Ce qu'elle reçoit | De qui | Pour quoi |
|---|---|---|
| Les étoiles des `MARTS` : ventes, après-vente, usine | Analytics Engineering, ses cours 04 et 06 | le modèle sémantique, dès le Cours 01, et le capstone |
| La base de séries temporelles et le flux rejouable | Data Engineering, ses cours 08, 09 et 12 | le tableau de bord d'usine en temps réel, avec Grafana |

| Ce qu'elle livre | À qui | Sous quelle forme |
|---|---|---|
| Les définitions d'indicateurs partagées | Architecture et Gouvernance, son cours 04 | le projet Power BI en format texte, et une fiche de définitions |

Le cas d'étude est donc l'étoile de Boréal, et les deux cas de clôture sont ceux du parcours : le mini-cas de La Brûlerie du Passage, un café de quartier, pour le rapport des ventes, heures de pointe et panier moyen ; et Comptoir Aurore, une boutique en ligne, pour l'entonnoir web, la sécurité au niveau des lignes par pays et un modèle composite.

Entrer par cette formation sans avoir fait les précédentes restera possible : un kit de départ reconstruit ce qu'elle reçoit, en quelques minutes et sans refaire les cours d'avant. Les kits sont décrits dans `_univers/kits/README.md`.

---

## 3. La pile technique



© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

Power BI, assumé comme outil principal : c'est celui du marché visé, et c'est celui qui manque au CV. Les principes restent portables, et chaque module dit ce qui se transpose tel quel vers Tableau ou Looker et ce qui est propre à Power BI.

Power BI Desktop suffit pour les huit premiers modules. Le service en ligne (espaces de travail, sécurité au niveau des lignes, actualisation) demande un compte gratuit, ce qui se fait sans carte.

Les exemples viennent de domaines variés, et le cas d'étude se branche sur la couche `MARTS` construite par la formation Analytics Engineering. C'est le premier endroit du parcours où deux formations se donnent la main sur les mêmes données.

## 4. La bonification : dire ce qui est commun

Chaque module doit nommer explicitement ce qu'il partage avec une ou deux autres formations, en encadré court de fin de théorie, avec ce qui est commun et qui possède la matière.

| Cours | Recoupe | Ce que l'encadré doit dire |
|---|---|---|
| 00 | AE | La chaîne s'arrête aux `MARTS` chez AE et repart ici. C'est la même donnée, vue par l'autre bout. |
| 01 | AE, Snowflake | Le schéma en étoile appris au Cours 02 d'AE est exactement ce qu'attend le modèle sémantique. Import contre DirectQuery renvoie au cache de Snowflake. |
| 02 | Data Engineering, AE | Power Query fait de la transformation. La question est de savoir pourquoi elle ne devrait presque jamais s'y faire. |
| 03 | SQL | Le contexte de filtre du DAX et la clause `WHERE` du SQL résolvent le même problème avec deux mentalités opposées. Le tableau de correspondance est un vrai outil. |
| 04 | SQL | L'intelligence temporelle est ce que les fonctions de fenêtrage du Cours 04 de SQL font autrement. |
| 05 | Data Science | Une figure qui explore n'est pas une figure qui communique. Le Cours 01 de DS traite la première. |



© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

| Cours | Recoupe | Ce que l'encadré doit dire |
|---|---|---|
| 06 | AE, Gouvernance | Une définition d'indicateur doit vivre à un seul endroit. Dans les `MARTS`, ou dans le modèle sémantique, jamais les deux. |
| 07 | Snowflake | La sécurité au niveau des lignes existe des deux côtés. Appliquer la règle en amont ou en aval est un vrai choix d'architecture. |
| 08 | Gouvernance | La prolifération des rapports est un problème de gouvernance avant d'être un problème d'outil. |

## 5. Les neuf modules

### Cours 00 — Mise en place et rôle de la restitution

*L'installation du poste n'est plus ici : le socle du parcours (Python, Git, DuckDB, Docker dans WSL 2, les pilotes) vit dans `Data_Domain/00_Installation/Guide_installation.md`, et cette formation n'allume que ce qui lui est propre, au début du cours qui s'en sert. Ce cours se refond là-dessus à la révision du plan.*

Power BI Desktop, un compte de service gratuit, le jeu de données du cas d'étude branché sur les `MARTS`. Ce que la couche de restitution ajoute et ce qu'elle ne doit surtout pas faire. Les trois métiers qui se croisent ici : l'analytics engineer livre, le développeur BI expose, l'analyste interprète.

### Cours 01 — Le modèle sémantique et l'étoile

Relations, cardinalité, direction de filtre, tables de faits et de dimensions dans l'outil. Pourquoi une étoile propre rend le DAX simple et pourquoi un modèle plat le rend impossible. Import contre DirectQuery contre mode composite, avec le critère qui tranche.

### Cours 02 — Préparation des données avec Power Query

Le langage M, les étapes appliquées, le pliage de requête et comment vérifier qu'il tient. Puis la question honnête : chaque transformation faite ici est une transformation qui échappe au dépôt Git, aux tests et au lignage. La règle proposée, et ses exceptions légitimes.

### Cours 03 — DAX fondations

Colonne calculée contre mesure, et pourquoi ce choix décide de tout. Contexte de ligne et contexte de filtre, la notion qui bloque tout le monde. `CALCULATE` et la transition de contexte. Les fonctions d'agrégation et leurs itérateurs.

### Cours 04 — DAX avancé et intelligence temporelle



© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

Variables, VAR et lisibilité. Table de dates marquée, cumul annuel, comparaison à l'année précédente, moyennes mobiles. Les motifs récurrents et les pièges de la table de dates incomplète. Mesurer la performance d'une mesure.

### Cours 05 — Conception visuelle et narration

Choisir le graphique selon la question, pas selon l'envie. Hiérarchie visuelle, densité, couleur, accessibilité. Ce qui ment sans le vouloir : l'axe tronqué, le camembert à douze parts, la double échelle. Construire un rapport qui répond à une question plutôt qu'un tableau de bord qui affiche tout.

### Cours 06 — Métriques métier et définitions partagées

Ce qu'est un indicateur défendable : une définition, un grain, un propriétaire. Le problème du chiffre qui diffère selon le rapport, et comment on le règle. Où vit la définition, dans les MARTS ou dans le modèle sémantique. Réconcilier deux sources qui ne disent pas la même chose.

### Cours 07 — Publication, sécurité et actualisation

Espaces de travail, cycle de vie développement vers production, jeux de données partagés. Sécurité au niveau des lignes, statique et dynamique. Passerelles, planification de l'actualisation, actualisation incrémentale, et ce que coûte une capacité.

### Cours 08 — Gouvernance du libre-service et capstone

Certifier un jeu de données, encadrer le libre-service sans l'étouffer, mesurer l'adoption, retirer un rapport mort. Capstone : un rapport complet sur les MARTS du projet Boréal, avec son modèle sémantique, ses mesures documentées, sa sécurité au niveau des lignes et sa note de conception.

## 6. Ce qui reste à décider avant d'écrire

Trois points que le mandat du parcours a tranchés depuis l'écriture de ce plan : le cas d'étude est Boréal, la porte d'entrée hors séquence passe par le kit 03, et un cours compte trois supports, théorie, labo et exercices corrigés.

Restent ouverts :

1. Le degré d'adhérence à Power BI. Tout illustrer dans Power BI, ou garder un chapitre de transposition vers Tableau et Looker à la fin de chaque module. Par défaut : Power BI partout, avec une note de transposition courte.
2. Le service en ligne. Le Cours 07 exige un compte Power BI. À confirmer qu'il reste gratuit et suffisant pour la sécurité au niveau des lignes.
3. La part de Grafana. Le tableau de bord d'usine en temps réel se fait mieux dans Grafana que dans Power BI, et cela met deux outils dans une même formation. À trancher au début de la rédaction.



© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.